
轮盘分析实验室 V2

独立完成的 Python 研究扩展

曼彻斯特大学数学项目来源与个人贡献边界记录于 [docs/provenance.md](#)

欧洲轮盘庄家优势	2.70%	house_edges.csv rule=european house_edge
美国轮盘庄家优势	5.26%	house_edges.csv rule=american house_edge
公平样本校正后 p 值	0.4837	bias_tests.csv dataset=unbiased familywise_p_value
偏置样本全局 p 值	0.0044	bias_tests.csv dataset=biased monte_carlo_global_p_value
马丁格尔亏损概率	65.57%	strategy_risk.csv strategy=martingale probability_of_loss
四分之一凯利亏损概率	1.67%	strategy_risk.csv strategy=quarter_kelly probability_of_loss

表 1. 核心结果及其生成 CSV、行筛选条件和数据列来源

执行摘要

轮盘分析实验室是一个以赌场轮盘为研究对象的统计实验室，而不是一套宣称能够战胜轮盘的方案。轮盘适合作为研究对象，是因为它的规则异常清楚：轮盘给出有限的结果空间，下注方式明确规定哪些号码算赢，赌场则公开相应赔率。这样的结构让我们可以把三个经常混在一起的问题分开讨论：观察任何数据之前，游戏规则本身意味着什么；有限样本能否说明实际结果偏离了这些规则；如果接受某个概率假设，决策规则又会怎样配置资金。这种区分很重要。连胜或连败只是观察结果，并不会自动成为修改模型或投入资金的理由。

本项目起源于曼彻斯特大学的一份数学小组报告，之后被独立地用 Python 重新实现并扩展。原报告提供了一个紧凑而合适的问题，本版本则把研究要求提高了一步：如果我们从数据中挑出了“最有趣”的号码、反复查看数据流、允许底层概率发生变化，而且用于决定下注的概率本身也不确定，那么哪些结论仍然站得住？我选择轮盘，正是因为合理答案应当保持克制。公平的赌场轮盘依然存在庄家优势，任何下注模式都无法消除这一点。

项目会生成确定性的 CSV 证据表、图表、已执行的 Notebook、交互式 Streamlit 仪表板以及本报告。PDF 构建程序从指定的 CSV 表中读取核心结果：欧洲轮盘和美国轮盘的庄家优势来自 house_edges.csv；固定样本量检验来自 bias_tests.csv；序贯监测和累积和 (CUSUM) 示例使用 sequential_evidence.csv 与 change_point_results.csv；后验决策使用 posterior_edge.csv；尾部风险比较使用 risk_frontier.csv。这些文件名被有意保留下来，读者可以据此追溯每个结果，也能避免报告正文变成另一套独立计算。

分析得到四项核心结果。第一，在公平的欧洲单号投注规则下，期望净收益为负，因此正确的凯利下注比例为零。第二，在公平教学样本中看似异常的“最热号码”，一旦把筛选该号码的过程纳入计算，证据强度就会明显下降。第三，预先设定的似然比监测和 CUSUM 诊断，与普通固定样本量 p 值回答的是不同问题。第四，即使在一个人为设定的有利合成情景中，下注比例也会显著改变亏损概率、回撤和尾部损失，因此仅凭平均终局资金来给策略排序并不可靠。

这项工作旨在展示数学推理、Python 实现、统计判断和产品思维。它不是针对个人的赌博建议。偏置案例均为合成数据，模拟结论以明确写出的假设为前提，仪表板也允许用户调整这些假设，因为它们藏起来只会让产品显得不诚实。

研究问题与来源说明

本项目的研究问题是：当观察数据的过程本身可能影响结论时，分析者应如何判断一个表面上的轮盘优势？常规课堂练习可以停在计算期望值或进行卡方检验，这些是必要基础，但更困难的问题仍未解决。分析者是在看到计数之前就选定目标号码的吗？样本量是否事先固定？反复查看中间结果时，是否把每一次查看都当成新的独立检验？整段序列是否适合使用同一个概率？如果模型本身存在不确定性，“最优”究竟指什么？

这里讨论的是赌场轮盘。标准欧洲轮盘包含 0 至 36 共 37 个号码；美国轮盘还增加了 00。单号投注只有在指定号码出现时获胜，每下注 1 个单位可获得 35 个单位的净利润。项目还实现了等额赔率投注，以及欧洲轮盘中的 La Partage (输半规则) 和 En Prison (监禁规则)。这些细节不是装饰。缺少真实赔率规则的概率模型，无法计算期望收益、盈亏平衡概率或凯利比例。

本项目的学术来源是曼彻斯特大学 MATH20062 课程 2024/25 学年 Group 40 的主项目，作者为 Jialiang Gong、Joseph Myatt、Jessica Sathiyathan、Jacob Tinker 和 Chenyue Wang。由于尚未取得所有共同作者的转载许可，小组 PDF 不随本仓库发布。docs/provenance.md 记录了原文件校验和及贡献边界。我不会把原始小组作业描述成个人软件项目，也不会声称本仓库是一次 MATLAB 代码迁移，因为原 MATLAB 文件并未获得。本仓库依据数学定义独立完成 Python 重构，并进一步加入经过测试的选择后校正、序贯证据、后验决策、带约束模拟和产品设计。

教学数据同样有明确而有限的用途。data/example_unbiased_spins.csv 是可复现的公平样本；data/example_biased_spins.csv 则人为提高了某一个号码的概率。后者用于检验：当实验者明确注入偏离时，统计程序是否会作出预期反应。它既不是赌场现场观测，也不能证明轮盘存在机械故障。读者应当很快看到这一限制，而不是在读完数页看似自信的图表后才发现。

因此，项目范围被有意收紧。实验室不尝试估计真实赌场盈利能力、预测玩家行为，也不试图发现任意形式的相关性。它把赌场轮盘当作一个受控环境，用来研究不确定性下的统计推断与决策。对我而言，这比讲述一个戏剧化的赌场故事更有价值。重点在于先明确问题，再宣布答案。

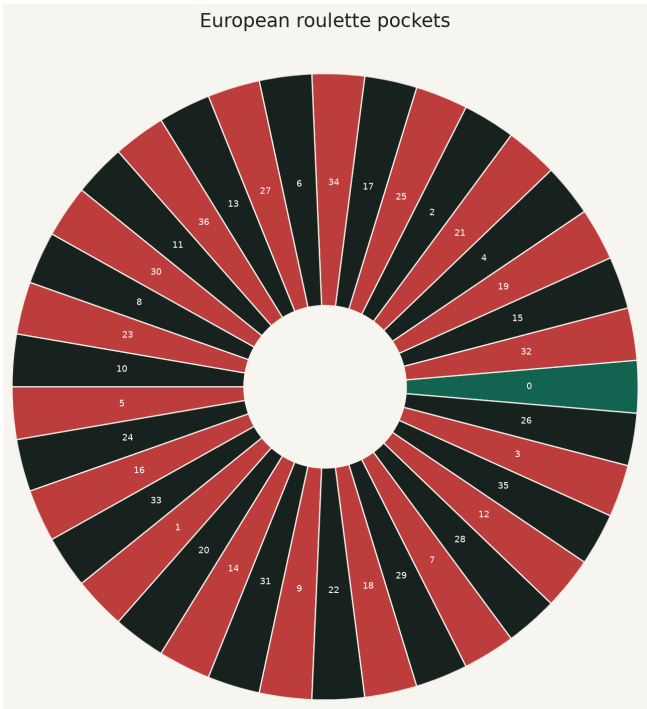


图 1. 欧洲轮盘构成一个有限概率空间，并带有明确的赌场赔率规则。

概率与赔率规则

第一个规则可以精确计算。设单号投注金额为 1，获胜概率为 p ，净赔率为 b ，则期望净收益为 $p \cdot b - (1-p)$ 。公平欧洲轮盘的获胜概率是 $1/37$ ，赌场给出的净赔率为 35，因此每单位投注的期望净收益为 $-1/37$ 。生成的 `house_edges.csv` 将欧洲轮盘的庄家优势记为 2.70%。美国轮盘增加 00，但赔率保持不变，表中对应的庄家优势为 5.26%。两者的差异来自规则结构：赔率没有提高，获胜概率却下降了。

这纠正了一个常见直觉。即使轮盘对每个号码给出的概率完全相同，也不代表投注本身公平。轮盘公平指号码概率均匀；投注公平则取决于赔付是否足以补偿这些概率。在欧洲轮盘中，净赔率为 35:1 的单号投注只有在获胜概率高于 $1/36$ 时，期望收益才会为正。赌场给出的规则低于这一盈亏平衡要求。因此，庄家优势来自规则，而不是一段长期霉运的症状。

等额赔率投注的特殊规则说明了实现细节为何重要。在 La Partage 规则下，出现 0 时返还一半投注；En Prison 则把该笔投注保留到后续某次非零结果再结算。两者都能降低符合条件的欧洲轮盘投注在长期中的劣势，但都不会创造正期望。`house_edges.csv` 给出了各项规则下的精确数值。代码把 En Prison 建模为延迟结算状态，而不是在路径模拟中悄悄用“损失一半”近似替代。这也为测试提供了明确标准：一个有状态的规则必须在未来轮次中得到一致结算。

概率还决定资金路径的行为。把一次旋转的资金变化定义为下注额乘以该次收益，重复变化就形成随机游走。负的期望增量意味着路径具有向下漂移，但任何有限路径都没有义务平滑下降。有些路径会在早期上涨，甚至可能持续上涨相当长时间。大数定律说明，在其假设成立且样本量增长时，经验频率或平均收益会趋近模型值。它并不保证某位玩家只要继续等待就会获救，也不会把不利赔率变成有利赔率。

`lln_convergence.csv` 记录了指定教学号码的累计经验频率及其理论概率。随机种子和图中显示的每一次旋转都属于该输出。Notebook 将生成表格与随机游走图放在一起，让视觉结论保持克制：相对误差会以不规则方式收敛，短期波动确实存在。我认为这比把大数定律写成一句口号更合适。其实际意义是，有限样本可以显得反常而不违背模型；同样，负期望过程也完全可能出现盈利路径。

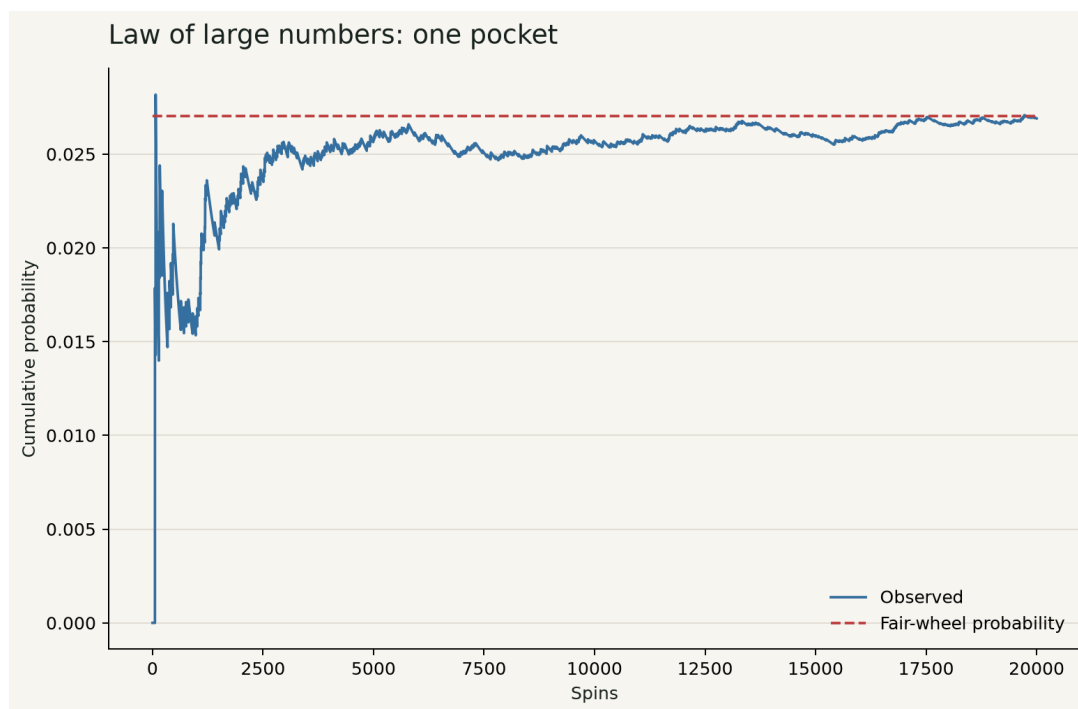


图 2. 在有限路径上，使用固定随机种子得到的大数定律收敛仍然并不平滑。

凯利准则位于概率规则与决策规则的交界处。在重复试验概率 p 正确、净赔率为 b 、资本可连续分割且效用函数为对数的条件下，全凯利比例为 $\max(0, (b \cdot p - (1-p))/b)$ 。它的“最优”含义非常有限，只表示在上述假设下最大化预期对数增长率。它不会最大化所有合理目标，不保证盈利，也不能替一个经过数据筛选的概率估计背书。关键是，公平欧洲单号投注的获胜概率低于盈亏平衡点，因此 `kelly_sensitivity.csv` 在该输入下给出的全凯利、半凯利和四分之一凯利比例均为零。当假设优势不存在时，零才是数学上恰当的答案。

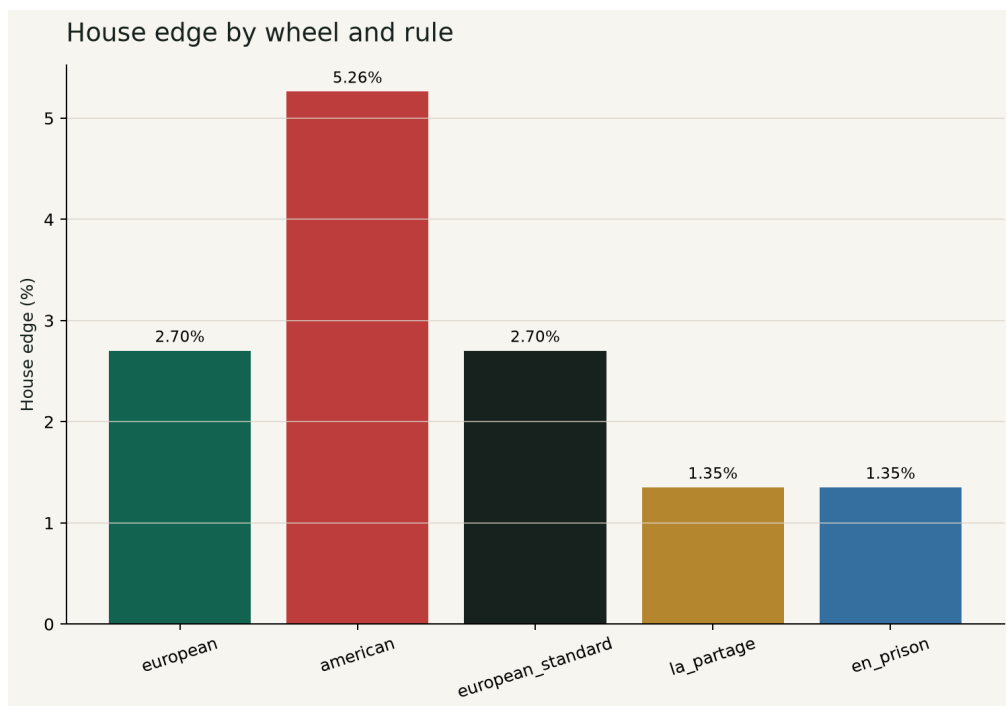


图 3. 不同轮盘和特殊规则下的精确庄家优势比较。

固定样本量推断

固定样本量问题关注的是：一个事先定义完整的轮盘结果样本，是否与公平多项分布相容。本实验室使用 Pearson 卡方统计量、渐近参考分布以及多项分布蒙特卡洛校准来回答。全局原假设同时涉及所有号码，这与检验某个指定号码计数是否过高并不是同一个问题。

对于公平教学样本，`bias_tests.csv` 记录了旋转次数、观察到的最热号码、全局卡方统计量、渐近 p 值和模拟校准后的全局 p 值。生成的渐近全局 p 值为 0.3978，蒙特卡洛结果为 0.3974。这些结果不能表述为“已经证明轮盘公平”。 p 值衡量的是：在给定原假设和检验程序下，观察到当前或更极端统计量有多意外。它不会验证原假设，不会识别真实的数据生成机制，也不能衡量所有可能偏离的实际重要性。

合成教学样本为检验程序提供了更强的信号。程序明确提高 17 号的概率，再生成固定数量的旋转结果。

`bias_tests.csv` 中的全局蒙特卡洛 p 值为 0.0044。在这一合成环境下，它理应构成反对公平轮盘原假设的证据，但仍不能改写成“发现赌场轮盘有偏”。模拟的价值在于实验者知道真实设定，因此项目可以讨论检验功效，而不必假装采集过真实轮盘数据。

因此，本研究严格使用固定样本量设计。在解释最终结果之前，先声明样本量、轮盘模型、全局统计量和参考程序。这种做法没有“看到有趣结果再停下来”那么吸引人，却更经得起审查。固定样本量 p 值针对一次预先计划的观察和一次预先计划的检验进行校准。一旦查看数据后再改变问题，其校准关系也会随之改变。

效应量应当与显著性同时考虑。超大样本可能让很小的模型偏离在统计上显得突出，小样本则可能错过具有实际影响的变化。因此，项目展示了残差图和功效曲线，而不是把 p 值当作完整答案。残差图帮助定位全局统计量主要来自哪些号码，但不会把这些位置自动变成分别得到验证的新发现。这种克制是有意的。

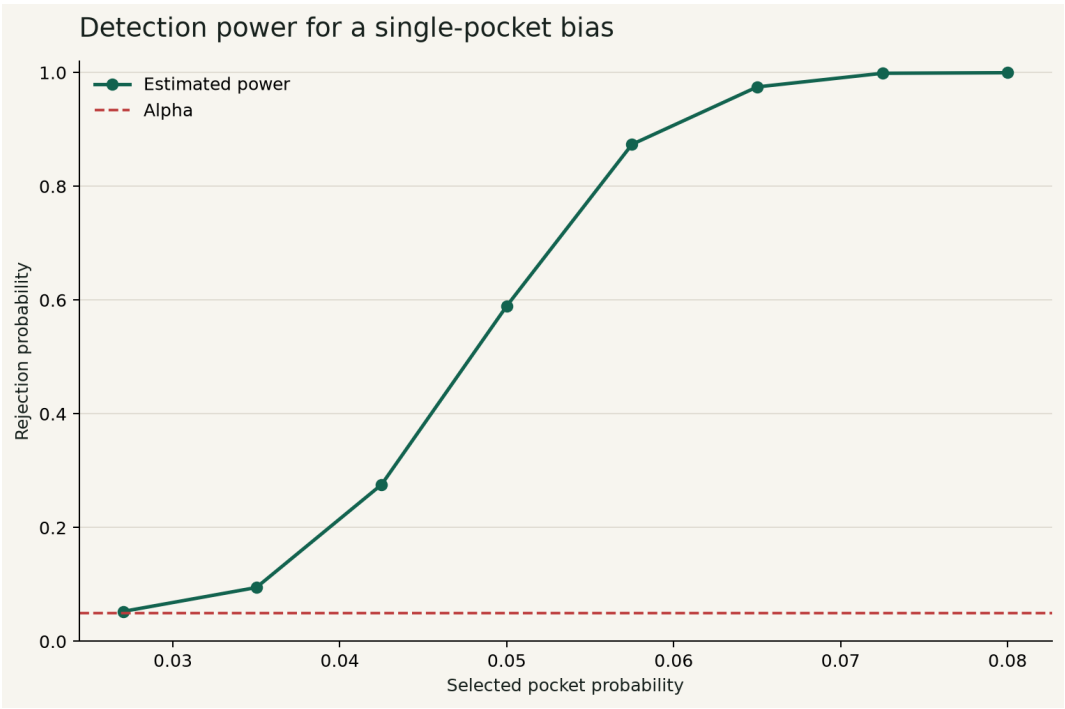


图 4. 在指定合成号码概率和固定检验设计下得到的检验功效。

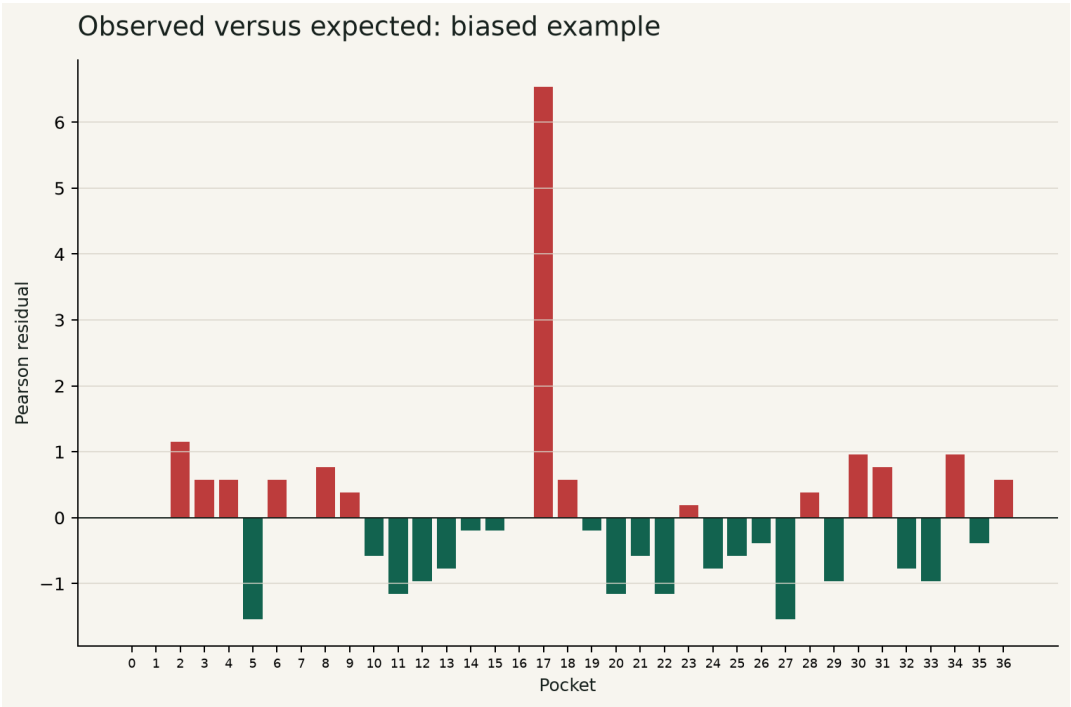


图 5. 公平样本与合成偏置样本的号码残差。

序贯证据

序贯观察提出的是另一个问题：如果在数据流到达前就指定目标和备择假设，证据会怎样随时间累积？每次旋转后都查看普通固定样本量 p 值，并在第一次出现“好看”的数值时停止，会改变假阳性行为。这相当于奖励可选停止。问题不在于序贯分析不能做，而在于证据规则必须从一开始就按序贯用途设计。

实验室针对一个预先指定号码的指示变量，实现了简单似然比过程。在简单原假设下，其概率为 p_0 ；在简单备择假设下，其概率为 p_1 ，且 p_1 大于 p_0 。每次命中时，似然比乘以 p_1/p_0 ；每次未命中时，乘以 $(1-p_1)/(1-p_0)$ 。对数似然比则逐步累加这些增量。在给定简单原假设下，该似然比是一个非负鞅。根据 Ville 不等式，阈值 $1/\alpha$ 为这一特定设置提供了时间一致的拒绝规则。

`sequential_evidence.csv` 只包含生成的公平原假设示例。它逐次记录目标是否命中、累计命中数、对数似然比、 e 值、阈值、普通固定样本量 p 值、声明的原假设和备择概率、 α 以及随机种子。阈值定义了预先设定的停止规则。这一条路径说明 e 值可以上下波动而不越过边界，但不能证明变化数据流下的可靠性。合成变化示例及其 CUSUM 运行结果位于 `change_point_results.csv`，回答的是另一个变点问题。Notebook 直接读取这两张表，不会在单元格中重新实现计算。

这一方法不能解决任意形式的监测。目标号码必须在监测开始前选定；备择假设也必须提前声明，否则就要采用另一种有效的复合假设方法。读者不能同时查看 37 条路径，挑出最强的一条，再在没有多重性校正或新数据流的情况下声称享有同样的简单原假设保证。似然比也不能证明实体轮盘存在某种具体故障。它比较的只是两个定义明确的概率模型。

表中仍保留普通 p 值作为对照。在固定且预先计划的终点，它回答熟悉的尾部概率问题；在开放式持续监测中，它不再具有同样的错误率保证。似然比边界则在其简单模型下支持序贯决策。两者不是相互竞争的口号，而是分别对应不同研究设计的答案。

从产品角度看，用户点击“运行”之前就看到这种区别。仪表板要求填写目标号码、原假设概率、备择概率和 α 。它把固定样本量量度与序贯量度放在同一界面中绘制，同时解释两者为何不能互换。相比把监测规则藏在代码中，这种界面决定更合理。一个只提供按钮、却不说明按钮依赖哪些假设的数值产品，很容易让用户产生过度自信。

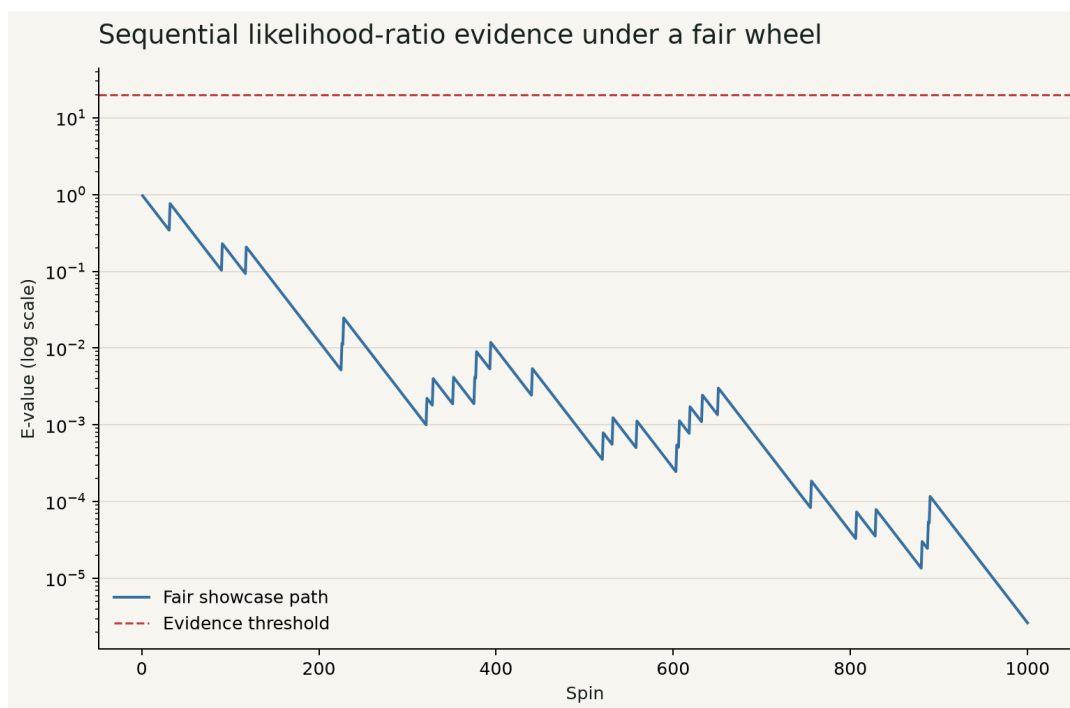


图 6. 在公平原假设下生成的似然比路径及预先声明的证据阈值。

变点诊断

序贯似然比通常假定整段观测流具有稳定概率，变点分析则对这一假设提出质疑。本项目使用 Page 风格的 CUSUM，监测从 p_0 到 p_1 的预先指定向上变化。它累积正的对数似然增量；一旦累计证据变为负数，就重置为零。这样的重置机制使它能够在前期数据符合原模型后，对后续持续变化保持敏感。

change_point_results.csv 包含两个生成情景：平稳的公平原假设，以及带有记录变点时间的合成变化数据流。每一行保留逐次目标指示变量、CUSUM 得分、阈值、声明概率、随机种子、首次报警和检测延迟。表中还记录蒙特卡洛实验次数、原假设下的误报率、中位检测延迟和明确的“未报警”标记。在列出的阈值和观察区间下，误报率为 14.97%。这个数字不是普遍适用的误报概率，只属于该 CSV 中定义的具体模拟条件。

该诊断工具的用途明确，但范围很窄。当项目在已知轮次人为插入变化时，可以计算检测延迟；在真实数据流中，实际变点时间并不可知，因此后续报警不会揭示轮盘发生变化的精确时刻。代码报告的是首次报警，而不是经过认证的物理机制。较高的 CUSUM 得分说明数据模式更符合所选备择模型，但单凭它无法区分机械失衡、记录错误、荷官流程改变、序列相关或一次偶然波动。

阈值选择也会带来后果。较低阈值会更早、更频繁地触发；较高阈值能减少报警，却可能延迟发现，甚至在指定区间内完全不触发。模拟通过误报频率和检测延迟，让这种权衡变得可观察，而不是声称某一个阈值永远最好。我认为这种克制是必要的。诊断方法在被用来讲述因果故事之前，应先展示自身的运行特征。

CUSUM 不能替代固定样本量公平性检验。全局卡方检验在一个预先计划的终点，将完整计数向量与均匀分布比较；CUSUM 监测单个指示变量是否出现某种指定的时间变化；序贯似然比过程在声明的简单模型下控制重复监测；选择后校正则处理查看数据后才选定目标的问题。这些问题在实践中可能重叠，却不能压缩成一个 p 值。报告始终分别标注它们，让读者看清分析流程何时发生了改变。

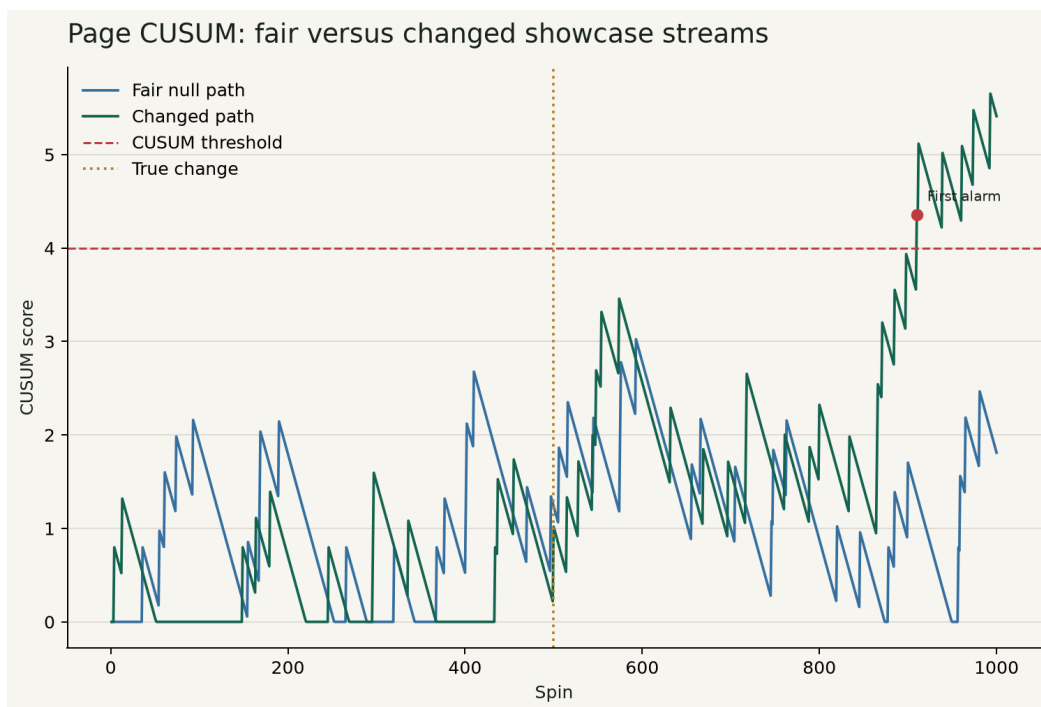


图 7. 公平原假设与合成变化数据流的 CUSUM 得分，其中标出了阈值和已知变点。

后验决策

固定样本量检验描述数据与原假设的相容程度，而投注计算需要一个具体概率输入。直接把估计概率当成已知真值，会让本来脆弱的决策显得过于整齐。因此，实验室针对预先指定的目标号码，加入了 Beta 后验摘要，它是 Dirichlet 模型的边际形式。先验计数与观察命中数结合后，可以得到后验均值、可信区间、概率超过盈亏平衡点的后验概率、按后验均值计算的期望净收益，以及未来命中数的预测区间。

posterior_edge.csv 记录了合成教学样本、目标号码、命中数、试验数、先验、可信水平、后验形状参数、区间、盈亏平衡概率、正优势概率、期望收益和若干凯利输入。其后验均值为 0.0598，表中盈亏平衡概率为 0.0278。两者差距较大，是因为该生成情景故意设置了明显优势。这一条件性事实适合用来探索决策规则，却不能证明真实轮盘也提供相同优势。

报告不会把后验结果当作自动下注许可。可信区间只描述给定模型和先验下的后验不确定性；它不能修复搜索后才选择目标的问题，不能验证独立性，也不能保证未来过程稳定。如果目标来自同一批数据的筛选，后验同样可能继承选择偏差。较干净的做法是预先指定目标，或用一部分数据提名目标，再用另一部分数据评估。项目在方法映射和仪表板说明中保留了这一差别。

完全代入式凯利把后验均值放入条件期望对数增长公式，半凯利和四分之一凯利再对该结果乘相应比例。后验低分位数凯利略有不同，它把较低的后验概率分位数代入同一公式。posterior_edge.csv 将其标记为

heuristic_lower_posterior_quantile。其中“启发式”一词不能省略。这种分位数方法是面对概率不确定性时控制敞口的保守启发式规则，不是形式化的不确定性最优解，更不是普适最优解或盈利保证。

即使后验均值超过盈亏平衡点，该启发式方法仍可能给出较低比例，甚至零下注。这不是缺陷，而是它的作用：把决策对不确定性的敏感程度显露出来，而不是埋进单一的点估计。不过，它也不是完整的决策理论。不同的先验、效用函数、期限、流动性限制或对模型设定错误的担忧，都可能导向另一种保守选择。仪表板会展示概率输入，并明确把输出标记为情景分析。

公平轮盘仍然是基准。在标准赔率下进行公平欧洲单号投注时，不存在假定的正优势。基础凯利函数会把负比例截断为零。仪表板用户可以输入自定义概率或赔率来研究数学关系，但这样的控件不会让现实规则自动变得有利。区分“计算一个假设情景”和“对赌场作出事实判断”，就是本项目负责任赌博边界的核心。

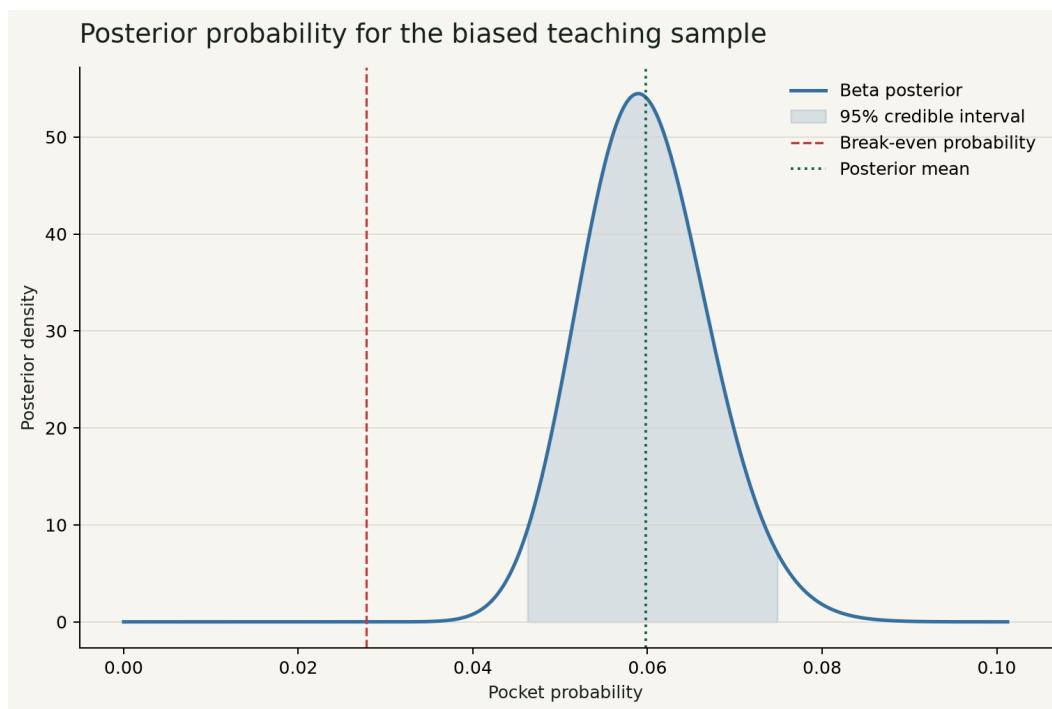


图 8. Beta 后验密度及其可信区间、盈亏平衡概率和后验均值。

风险前沿

预期对数增长很有价值，因为它会惩罚接近破产的路径，并描述给定模型下的重复复利，但它仍然不够。申请审核者、产品用户或分析者可能更关心终局资金低于初始资金的概率、路径最大回撤、桌面限额、停止规则，或糟糕终局结果的严重程度。风险前沿在一个明确的合成有利情景下，使用共同随机数比较四分之一凯利、半凯利和全凯利。所有比例看到相同随机种子产生的号码序列，因此差异来自下注规模，而不是某组模拟旋转碰巧更幸运。

`risk_frontier.csv` 记录终局资金均值和中位数、亏损概率、预期最大回撤、预期终局权益对数比、条件风险价值 (CVaR)、尾部概率、情景、随机种子、路径数、旋转数及共同随机数标记。四分之一凯利的亏损概率为 2.07%，全凯利为 37.07%。离开这里给定的概率模型后，这些数值不能被理解为对任何策略的推荐。

项目对 CVaR 的定义很明确。针对每个模拟终局权益，代码先计算非负缺口： $\max(\text{initial bankroll} - \text{terminal equity}, 0)$ ，数值越大表示结果越差。在给定尾部概率下，CVaR 是最大一组缺口的平均值；即使样本有限，也至少包含一个观测。`risk_frontier.csv` 将该量记录为 `terminal_cvar_shortfall`，并同时写明尾部概率。这样可以避免常见的正负号混淆。这里计算的不是省略负号约定的投资收益 CVaR，而是在本损失定义下，最差终局缺口的平均严重程度。

风险前沿不是为了选出一个永久赢家。在概率正确且试验独立重复时，全凯利可以实现预期对数增长最优；较低凯利比例则可能带来更低的亏损概率或更小的尾部缺口。目标之间存在冲突。因此，投资期限较短或对概率模型信心较弱的人，可能会选择较低比例。

项目还保留 `strategy_risk.csv`，用于比较固定下注、马丁格尔、反马丁格尔和凯利策略。表 1 从策略比较表读取四分之一凯利亏损率 1.67%，而 `risk_frontier.csv` 报告的对应结果为 2.07%。两者都使用 3,000 条路径和 300 次旋转，并采用相同的资金限制和假设号码概率，但它们是两组独立蒙特卡洛样本：策略表使用随机种子 20261117，风险前沿则以 20261412 为三种凯利比例共用的随机数流。两者的微小差异来自模拟波动，不是策略效应，也不是路径数量发生变化。这些值不应被当作直接配对观测。

约束本身也是模型的一部分。资金模拟会执行最低筹码、桌面限额、止损、止盈和可用资金限制；要求的下注额向下取整到合法筹码单位。由于 En Prison 投注在观察期结束时可能尚未结算，模型还为其定义了中间权益处理方式。这些决定让模拟更接近一个写明条件的实验，而不是通用图表生成器，也让局限更加清楚：改变停止规则会改变报告的终局资金分布，却不会改变公平投注本身的庄家优势。

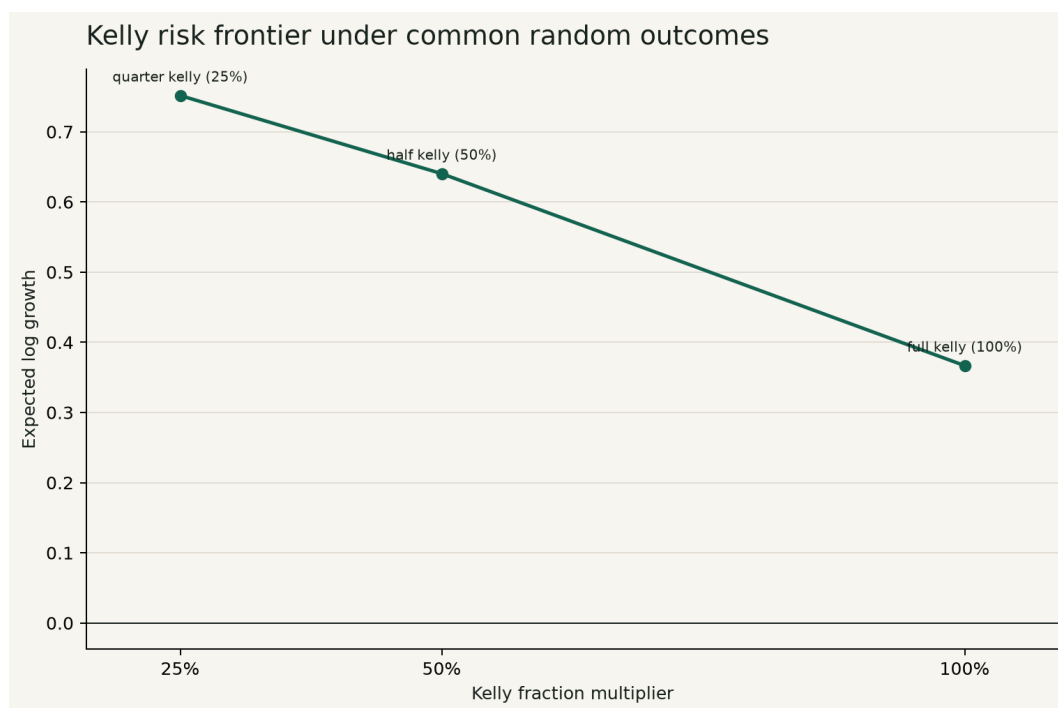


图 9. 在共同随机结果下，预期对数增长随凯利比例倍数的变化。

软件与产品设计

代码库将领域计算与界面展示分开。wheels.py 管理轮盘号码和概率；bets.py 管理合法轮盘投注覆盖范围、赔率、精确期望收益和基础凯利计算；statistics.py 管理固定样本量检验、选择校正和后验辅助函数；bankroll.py 管理带随机种子的路径模拟及约束。V2 新增模块有意保持小而独立：sequential.py 处理似然比和 CUSUM 路径，decision.py 生成后验优势摘要，risk.py 定义 CVaR 并构建使用共同随机数的风险前沿。

这种分工很实用。Notebook 单元格不应该悄悄定义另一套期望值公式，Streamlit 控件也不应该使用与报告不同的 CUSUM 阈值计算。生产模块有针对性的自动化测试，仪表板和 Notebook 都导入其公开函数。Notebook 随后读取生成的结果表用于展示，不会成为一套今天碰巧与主代码相同的平行实现。

scripts/run_analysis.py 使用固定配置和随机种子构建确定性证据包，共写出 11 张命名 CSV 表和 10 幅图。scripts/verify_artifacts.py 检查表结构、数值范围、必需图表、正文证据引用和可复现条件。PDF 报告构建程序读取 Markdown 源文件，并从 CSV 表中解析核心数值标记。这条数据流比表面看起来更重要。审核者可以把展示结果追溯到机器可读文件，也能重新运行整个流程，而不需要手工修改任何数字。

Streamlit 仪表板是分析界面，而不是赌场仿制品。它开放轮盘类型、投注结构、特殊规则、资金假设、随机种子、概率输入和监测设置。实时实验状态不可变且确定：从同一个随机种子出发，逐次前进一步得到的历史，与一次推进同样批量步数的历史完全一致。这使交互可以被测试，也避免了一个常见产品问题，即屏幕上的控件看似稳定，隐藏状态却已经漂移。

局限性

合成偏置数据仅用于教学。它们不估计任何赌场轮盘；数值风险结果之所以假定一个有利概率，是因为项目需要一个能够显现下注比例权衡的情景。在标准单号赔率下，公平欧洲轮盘不存在正的凯利配置，本应用从未作出相反主张。

固定样本量检验只在声明的模型和程序下有效。卡方近似要求期望计数足够大；项目虽然加入蒙特卡洛校准，该校准仍依赖模拟的公平多项分布模型。最大计数校正对应本项目使用的“最热号码”筛选方式，不能自动校正用户看到数据后可能设计出的每一种探索模式。

序贯证据比较的是简单原假设与简单备择假设。其时间一致解释依赖于在监测前指定目标、 p_0 、 p_1 和 α 。CUSUM 是针对指定向上变化、使用选定阈值的诊断工具，无法识别报警原因，也不能保证真实过程只发生一次突变。更灵活的监测需要不同假设及额外的多重性控制。

后验摘要取决于所用先验和似然模型。后验分位数凯利被明确标记为启发式方法。风险模拟依赖假设概率、期限、随机种子、赔率、约束和停止规则。CVaR 只是在给定缺口定义下，根据有限次模拟得到的尾部摘要，不是对未来某个人或某次赌场过程的承诺。

最后，可复现不等于真实。一个确定性的重跑过程也可以忠实复现错误模型。因此，仓库记录了数据来源、校正方法、情景标签和 AI 使用边界。可重复性让读者能够检查工作，但判断它是否回答了正确问题，仍然需要人的审慎。

结论

轮盘分析实验室 V2 用赌场轮盘研究一个更广泛的分析问题：当选择过程、停止规则、模型变化和概率不确定性重新进入计算后，一个表面诱人的数字模式通常会失去部分说服力。公平轮盘规则给出负期望和零凯利比例；公平教学样本说明为什么事后选出的最热号码必须校正；序贯模块和 CUSUM 模块说明重复观察与变化检测需要各自预先声明的规则；风险前沿则说明，即使假定存在优势，也不能只用一个平均终局余额来概括决策。

最终产品把这些思想与可检查、可重新运行的软件结合起来。生产函数为仪表板和 Notebook 提供计算，命名 CSV 为报告核心数字提供来源，测试保护数学规则和出版流程。仓库不承诺提供绕过赌场赔率的方法。它展示的是：当假设、不确定性和来源边界都被视为结果的一部分时，数学模型如何转化为一个严谨的技术产品。

参考文献

- 1 Casella, G., and Berger, R. L. (2002). Statistical Inference. Duxbury.
- 2 Cover, T. M., and Thomas, J. A. (2006). Elements of Information Theory. Wiley.
- 3 Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35, 917-926.
- 4 Page, E. S. (1954). Continuous inspection schemes. Biometrika, 41, 100-115.
- 5 Wasserman, L. (2004). All of Statistics. Springer.